



**Zavod za elektroniku,
mikroelektroniku, računalne
i inteligentne sustave**

Programsko inženjerstvo

Saša Kendjel

Cooking class - Platforma za kuhanje

Zagreb, rujan 2025.

Potrebno je razviti platformu koja povezuje **instruktore kuhanja s polaznicima** kroz video-lekcije na zahtjev i **live** radionice. Aplikacija nudi strukturu učenja (tečajevi, moduli, lekcije), recepte s preciznim koracima i mjerama, kupovne liste, kvizove/zadatke, rezervacije termina te sustav ocjena i recenzija. Podržane su personalizirane preporuke sadržaja prema razini znanja, prehrambenim preferencijama i dosadašnjoj aktivnosti.

Uloge u sustavu

- **Polaznik:** pregledava i prati lekcije, sudjeluje u live radionicama, rješava kvizove i zadatke, vodi bilješke, ocjenjuje sadržaj i instruktore.
- **Instruktor:** objavljuje tečajeve, recepte i lekcije, definira raspored live radionica, postavlja materijale i odgovara na pitanja polaznika.
- **Administrator sustava:** upravlja korisnicima i sadržajem, moderira recenzije, rješava prijavljene nepravilnosti, postavlja oznake i kategorije, vodi analitiku.

Registracija i prijava (OAuth 2.0)

Prijava i registracija provode se putem **OAuth 2.0** servisa (Google/Apple/Microsoft) ili e-pošte i lozinke. Kod registracije lozinkom, **inicijalna lozinka** mora se promijeniti pri prvom prijavljivanju. Korisnici mogu povezati više OAuth identiteta, a **2FA** je opcionalan. Sustav koristi granularne uloge i audit log.

Profili i verifikacije

- **Profil polaznika:** razina vještine (početnik/srednji/napredni), prehrambene preferencije i alergeni, omiljene kuhinje, povijest tečajeva i bilješke.
- **Profil instruktora:** biografija, specijalizacije, popis recepata i lekcija, raspored radionica, prosječna ocjena i recenzije.
- **Verifikacija instruktora:** upload identifikacijskih dokumenata i odobrenje od strane administratora prije javnog oglašavanja.

Struktura sadržaja i CMS

Sadržaj se organizira u obliku **Tečaj → Modul → Lekcija**. Svaka lekcija sadrži:

-
- **Video** (upload ili integracija),
 - **pisane korake** i sastojke s mjerama (metričke i imperijalne),
 - **vrijeme pripreme i kuhanja**, razinu težine, oznake alergena i nutritivne vrijednosti,
 - **kupovnu listu** generiranu iz sastojaka,
 - **kviz ili zadatak** (npr. kratka provjera znanja ili foto-upload gotovog jela),
 - **komentare i Q&A** po lekciji (moderirano).

Sadržaj se može unositi putem CMS-a ili dopunjavati iz vanjskih izvora, primjerice preko API-ja za nutritivne informacije.

Live radionice (termini i streaming)

Instruktori objavljuju **live** termine s nazivom, opisom, brojem mjesta, trajanjem i preduvjetima (npr. „Tehnika noža — početnici“). Platforma:

- sinkronizira termine s **vanjskim kalendarom** (Google Calendar/CalDAV) za instruktore i polaznike,
- šalje potvrde i **podsjetnike** (24 h / 1 h / 10 min prije),
- omogućuje **streaming** putem integriranog servisa (Zoom, Jitsi, Whereby),
- pruža dokumente za pripremu (sastojci, pribor),
- po završetku omogućuje pohranu snimke kao lekciju na zahtjev.

Pretraga, filtriranje i personalizacija

Korisnici mogu pretraživati sadržaj po sastojcima, alergenu, kuhinji, razini težine, trajanju, ocjeni i tipu (video na zahtjev / live radionica). Filtri podržavaju **prehrambene planove** (vegan, bez glutena, keto i dr.). Sustav daje personalizirane preporuke na temelju ciljeva, povijesti korištenja i preferencija, uz objašnjenje „Zašto je ovo predloženo?“.

Ocjene, recenzije i reputacija

Polaznici ocjenjuju **lekcije, tečajeve i instruktore** ocjenom od 1 do 5 i komentarom, uz mogućnost dodavanja fotografije. Prikazuje se prosjek i najkorisnije recenzije. Administrator moderira sporni sadržaj.

Napredak, kvizovi i certifikati

Napredak korisnika se prati po lekciji i tečaju (% dovršenosti). Kvizovi provjeravaju usvojeno znanje, a zadaci uključuju foto-upload pripremljenog jela. Nakon dovršetka tečaja korisnik može dobiti **digitalni certifikat** (PDF) i oznaku na profilu.

Notifikacije

Platforma šalje transakcijske e-poruke (potvrde registracije), podsjetnike za live radionice (24 h / 1 h / 10 min prije), obavijesti o novim lekcijama instruktora koje korisnik prati te tjedne sažetke napretka. Obavijesti se distribuiraju putem e-mail servisa i push obavijesti (FCM/APNs).

Administratorske funkcije i analitika

Administratori imaju mogućnost upravljanja korisnicima (provjere, suspenzije), verifikacijom instruktora, dodavanjem i uređivanjem sadržaja (lekcije, recepti, tagovi), lokalizacijama te moderiranjem recenzija. Također vode analitiku: broj aktivnih korisnika, stopa zadržavanja, dovršavanje tečajeva i popularnost tema.

Sigurnost i privatnost

Sustav koristi **OAuth 2.0** za autentikaciju i granularne uloge s audit logom. U skladu je s **GDPR** regulativom: jasne privole za korištenje podataka, pravo na brisanje i izvoz podataka, minimizacija i pseudonimizacija gdje je moguće. Podaci se šifriraju u prijenosu (TLS) i mirovanju, sustav uključuje rotaciju ključeva, sigurnosne kopije i plan oporavka. Implementirane su zaštite poput ograničenja zahtjeva, detekcije anomalija i zaštite od zlouporaba.

Integracije (sažetak)

- **OAuth 2.0** (Google, Apple, Microsoft).
- **Kalendar:** Google Calendar/CalDAV za sinkronizaciju live termina.
- **E-mail i push:** transakcijski e-mail servis + FCM/APNs.

Diskusija zadatka i detaljnija pojašnjenja bit će na prvim laboratorijskim vježbama kod asistenta Saša Kendjel (sasa.kendjel@fer.hr).